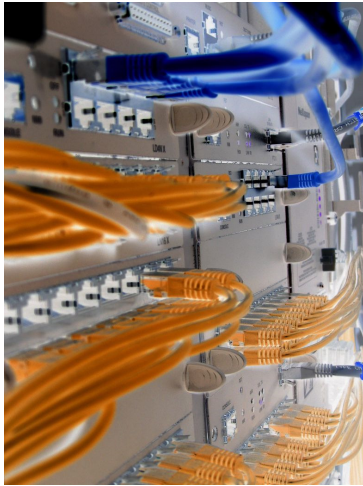




Res4a (R2.01a) Cours réseau

Numérotation IP avancée



Le module Res4a (R2.01a)

➤ Le module contient :

- 8 heures de CM (Bruno GRIMAL).
- 5 TD de 2 heures.
- 4 TP de 4 heures.

➤ Evaluations du module :

- 1 QCM.
- 1 DS.
- Les évaluations de TP.



Objectifs du cours

L'objectif de ce cours est de présenter l'utilisation avancée des adresses IPv4. A partir de maintenant, vous allez donc apprendre à utiliser des masques autres que /8, /16 ou /24.

Différents points seront abordés :

- Revoir la notion d'adresse IP.
- Le découpage en sous réseau.
- L'agrégation de routes.
- Le principe du routage hiérarchique.



Sommaire

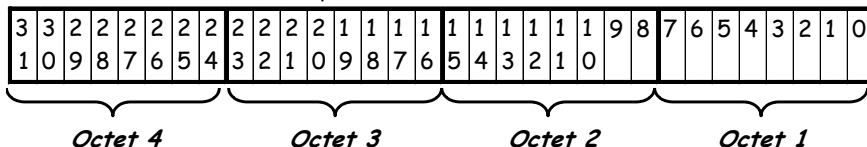
1. Les adresses IP

2. Le masque de sous réseau
3. Découpage en sous réseaux
4. Agrégation de routes
5. Découpage hiérarchique



Définition d'une adresse IP (IPv4)

- Une adresse IP est un nombre entier codé sur 32 bits.
- Elle désigne une unique machine dans le monde.
- IP pour Internet Protocol.
- Par commodité, elle est représentée sous la forme :



- Ce qui devient en notation décimale pointée :
Octet4 . Octet3 . Octet2 . Octet1
- L'adresse IP n'est pas affectée à vie à une machine. Quand une machine va passer de chez soi au travail, son adresse IP va forcément changer.



Propriétés

- Il existe des adresses IPv4 publiques :
 - ↳ Elles sont allouées par l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
 - ↳ Les adresses IP sont allouées au responsable du réseau d'entreprise, charge à lui de les répartir au sein de son entreprise.
 - ↳ Il reste très peu (voir aucune) adresses publique libre. Donc ne pourrez avoir qu'une seule adresse publique (sauf vieille entreprise), voir plusieurs si vous justifiez le besoin.
- Au niveau adresses privées :
 - ↳ Il existe 3 N° de réseaux : 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16.
 - ↳ Si vous faites de la translation adresses (vu après dans ce module), vous pouvez avec ces adresses naviguer sur Internet.
 - ↳ Donc en pratique, à cause de la pénurie d'adresses IPv4, c'est plus avec ces adresses que vous serez amené à effectuer du découpage en sous-réseaux.



Ancien classement en réseau

- Anciennement, on classait les numéros de réseaux en classes :

	Octet 4	Octet 3	Octet 2	Octet 1
Classe A	0	Réseau	Machine	
↳ Adresses comprises entre 0.0.0.0 et 127.255.255.255				
Classe B	10	Réseau	Machine	
↳ Adresses comprises entre 128.0.0.0 et 191.255.255.255				
Classe C	110	Réseau	Machine	
↳ Adresses comprises entre 192.0.0.0 et 223.255.255.255				
Classe D	1110	Adresse multicast		
↳ Adresses comprises entre 224.0.0.0 et 239.255.255.255				
Classe E	1111	Zone d'adresses réservées aux expérimentations		
↳ Adresses comprises entre 240.0.0.0 et 255.255.255.255				



Ancien classement en réseau - exemple

- Les deux adresses de classe C suivantes appartiennent au même réseau :

192.70.33.18	→ Adresse de la machine dans le réseau.
192.70.33.245	
	→ Numéro du réseau → 192.70.33.0

- On découpe les adresses en deux :
 - ↳ Les bits de poids forts (24) caractérisent le réseau.
 - ↳ Les bits de poids faible (8) caractérisent une machine dans le réseau.
- Car c'est une adresse de classe C.



Sommaire

1. Les adresses IP
2. Le masque de sous réseau
3. Découpage en sous réseaux
4. Agrégation de routes
5. Découpage hiérarchique



Découpage en réseau - utilisation d'un masque de réseau

- En plus de disposer d'une adresse IP, on va préciser un masque qui va permettre de "lire" le numéro de réseau.

Les bits dont le masque est à "1" caractérisent le réseau

Adresse	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Masque	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Masque d'un réseau de classe C.
- Les bits dont le masque est à 0 caractérisent une machine dans le réseau.
 - Les bits dont le masque est à 1 caractérisent un numéro de réseau.



Notation d'un masque de réseau

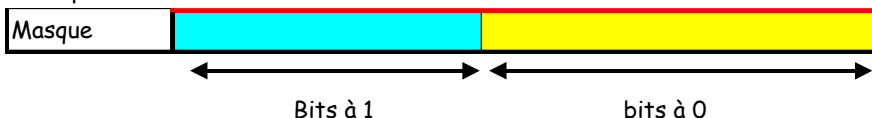
Adresse	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
Masque	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

Deux solutions de notation :

- En décimal pointé : Adresse IP 192.70.33.18 masque 255.255.255.0
 - En notation CIDR : Adresse IP 192.70.33.18 /24
- "/24" signifie que les 24 bits de poids fort du masque sont à 1.

Important :

- Les bits de poids fort d'un masque sont forcément à 1 et les bits de poids faible à 0.



Intérêt d'un masque de réseau

L'intérêt du masque est de connaître le numéro de réseau.

Exemple : Quel est le numéro de réseau de l'adresse IP 192.70.33.18/24 ?

On effectue un ET bit à bit

Adresse	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
& masque	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Résultat	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Le numéro de réseau est donc 192.70.33.0/24

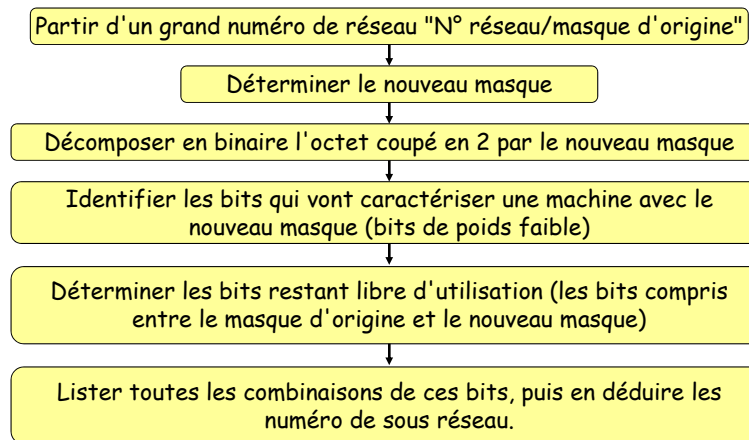


Sommaire

1. Les adresses IP
2. Le masque de sous réseau
3. Découpage en sous réseaux
4. Agrégation de routes
5. Découpage hiérarchique



Méthode pour découper un réseau en sous réseaux



Exemple de découpage 1/2

- On part d'un grand numéro de réseau : par exemple 57.1.1.0/24.
- Si on souhaite 2 sous réseaux → le nouveau masque devra être un /25. Chaque sous réseau pourra utiliser $2^{(32-25)}$ soit 126 @IP unicast.
 - ↳ Un /26 pour 4 sous réseaux ayant 62 @IP unicast.
 - ↳ Un /27 pour 8 sous réseaux ayant 30 @IP unicast.
 - ↳ Un /28 pour 16 sous réseaux ayant 14 @IP unicast.
 - ↳ Un /29 pour 32 sous réseaux ayant 6 @IP unicast.
 - ↳ Un /30 pour 64 sous réseaux ayant 2 @IP unicast. C'est le plus petit SR.
- On décompose en 2 l'octet coupé en 2 :

$(57.1.1.) \mid \text{xxxx xxxx}$
/24
- Identifier les bits qui vont caractériser une machine avec le nouveau masque :

$(57.1.1.) \mid x \mid \text{xxx xxxx}$
/24 /25

Bits de poids faible



Exemple de découpage 2/2

- Déterminer les bits restant libre d'utilisation :

$(57.1.1.) \mid x \mid \text{xxx xxxx}$
/24 /25

Bits libres d'utilisation
- Lister toutes les combinaisons de ces bits :

$(57.1.1.) \mid 0 \mid \text{xxx xxxx}$
/24 /25

1 bit = 2 combinaisons
- Déduire les numéros de sous réseaux :

$57.1.1.0/25$

et

$57.1.1.128/25$



Différentes tailles de sous réseaux

- On part d'un grand numéro de réseau : par exemple 57.1.1.0/24.
- Un /26 pour 4 sous réseaux ayant 62 @IP unicast :
57.1.1.0/26, 57.1.1.64/26, 57.1.1.128/26 et 57.1.1.192/26
- Un /27 pour 8 sous réseaux ayant 30 @IP unicast.
57.1.1.0/27, 57.1.1.32/27, ..., 57.1.1.192/27 et 57.1.1.224/27
- Un /28 pour 16 sous réseaux ayant 14 @IP unicast.
57.1.1.0/28, 57.1.1.16/28, ..., 57.1.1.224/28 et 57.1.1.240/28
- Un /29 pour 32 sous réseaux ayant 6 @IP unicast.
57.1.1.0/29, 57.1.1.8/29, ..., 57.1.1.240/29 et 57.1.1.248/29
- Un /30 pour 64 sous réseaux ayant 2 @IP unicast. C'est le plus petit SR.
57.1.1.0/30, 57.1.1.4/30, ..., 57.1.1.248/30 et 57.1.1.252/30



Découpage multiple

- On part d'un grand numéro de réseau : par exemple 57.1.1.0/24.
- Pour le N° 57.1.1.0/24 découpé en 4 sous réseaux avec un /26 :
57.1.1.0/26, 57.1.1.64/26, 57.1.1.128/26 et 57.1.1.192/26
- Il est possible de redécouper un des /26 et sous réseau, par exemple :
↳ 57.1.1.192/26 va être redécouper en 57.1.1.192/27 et 57.1.1.224/27
- Pour les Lans d'une entreprise, il est donc possible d'utiliser (si elle possède le réseau 57.1.1.0/24) :

Soit les numéros :

57.1.1.0/26
57.1.1.64/26
57.1.1.128/26
57.1.1.192/26

Dans ce cas elle ne peut plus utiliser le numéro 57.1.1.0/24.

Pour le N° de réseau d'une remise directe

Ou les numéros :

57.1.1.0/26
57.1.1.64/26
57.1.1.128/26
57.1.1.192/27
57.1.1.224/27

Dans ce cas elle ne peut plus utiliser le numéro 57.1.1.0/24 et 57.1.1.192/26



Méthode pour déterminer les capacité d'adressage d'un réseau

- Exemple avec le numéro de réseau 57.1.1.248/29 :

↳ On décompose en binaire l'octet qui est coupé en 2 par le masque :

(57.1.1.1) . 1111 1 000

↳ On détermine les bits qui caractérisent une machine dans le réseau.

(57.1.1.1) . 1111 1 000

↳ Ces bits peuvent valoir 0 ou 1 -> on met donc à la place un X.

(57.1.1.1) . 1111 1 xxx

↳ On met tous les X à 0 pour avoir le numéro de réseau

(57.1.1.1) . 1111 1 000 -> Soit 57.1.1.248/29

↳ On ajoute 1 en binaire pour avoir la première adresse IP.

(57.1.1.1) . 1111 1 001 -> Soit 57.1.1.249/29

↳ On met tous les X à 1 pour avoir l'adresse de broadcast.

(57.1.1.1) . 1111 1 111 -> Soit 57.1.1.255/29

↳ On enlève 1 en binaire pour avoir la dernière adresse IP.

(57.1.1.1) . 1111 1 110 -> Soit 57.1.1.254/29

A concevoir dans cet ordre



Dans la pratique

- Dans la pratique, il faut partir des besoins -> le nombre de machine dans les sous réseaux, puis déterminer les sous réseaux que l'on va utiliser :

Déterminer le nombre maximal de machines d'un réseau IP

Ajouter le routeur, les serveurs, les imprimantes et en règle général, tout équipement qui a besoin d'une adresse IP sur ce réseau

Déterminer le nombres d'adresses IP minimale que l'on doit disposer

Déterminer la taille du réseau (-> le masque à utiliser)

Effectuer la même opération pour chaque réseau IP du Lan

Puis, en utilisant le numéro de réseau de l'entreprise et les masques déterminés en amont, découper le n° de réseau en sous réseaux de taille adéquat



Sommaire

1. Les adresses IP
2. Le masque de sous réseau
3. Découpage en sous réseaux
4. Agrégation de routes
5. Découpage hiérarchique



Principe

- Le principe de l'agrégation de routes (statiques contenues dans une table de routage) est de faire le travail inverse au découpage en sous réseaux :
- ↳ Pour cela, il faut partir de la table de routage et examiner les routes statiques qui sont dirigées vers la même passerelle. Par exemple, voici un extrait de table de routage :

N° de réseau	@IP passerelle	Inter Sortie
85.1.1.32/28	57.1.1.1	eth0
85.1.1.48/28	57.1.1.1	eth0
85.1.1.16/28	57.1.2.1	eth0

Ces 2 routes ont la même passerelle

- On va chercher le numéro de réseau (le plus petit) qui inclus ces 2 N° de réseaux qui possèdent la même @IP de passerelle.



Principe 1/3

- On décompose en binaire suffisamment d'octets de chaque réseau :

85.1.1.32/28 → (85.1.1) . 0010 | 0000
85.1.1.48/28 → (85.1.1) . 0011 | 0000
/28

- On part du bit de poids fort et on décale vers la droite jusqu'à trouver le premier bit différent entre les 2 numéros de réseaux :

(85.1.1) . 0010 | 0000
(85.1.1) . 0011 | 0000
→ /28

- On s'arrête juste avant et on détermine le masque correspondant :

(85.1.1) . 0010 | 0000
(85.1.1) . 0011 | 0000
/27 /28

- Enfin, on garde de masque et on positionne à zéro les bits de poids faible.

(85.1.1) . 0010 | 0000 /27



Principe 2/3

- Il suffit de lire le numéro de réseau déterminé :

(85.1.1) . 0010 | 0000 /27 → 85.1.1.32/27

- Mais → il faut pas oublier la dernière question : ce numéro de "sur-réseau" englobe-t-il d'autres numéros sur les réseaux de départ :

- ↳ Si la réponse est NON → le numéro de sur-réseau est valide et on peut l'utiliser :

N° de réseau	@IP passerelle	Inter Sortie
85.1.1.32/27	57.1.1.1	eth0
85.1.1.16/28	57.1.2.1	eth0

Ces 2 routes ont toujours la même passerelle

- Mais → si la réponse est OUI, il faudra obligatoirement se poser d'autres questions contenues dans la diapo suivante avant de décider où pas l'optimisation.



Principe 3/3

- Si la réponse est OUI → la simplification de la table de routage est plus délicate :
 - ✚ Si le N° de réseau intrus n'est pas possédée par l'entreprise → **pas d'optimisation**.
 - ✚ Sinon si le N° de réseau intrus est utilisée ailleurs que derrière le routeur d'adresse IP 57.1.1.1 → **pas d'optimisation**.
 - ✚ Sinon si le N° de réseau intrus est utilisée derrière le routeur d'adresse IP 57.1.1.1 → **on peut optimiser** (pour info, il aurait déjà du être présent dans la table de routage).
 - ✚ Sinon, si le numéro est la possession de l'entreprise et non utilisé, l'optimisation est possible, mais si un jour on décide d'utiliser le N° intrus, c'est forcément derrière le routeur d'adresse 57.1.1.1.

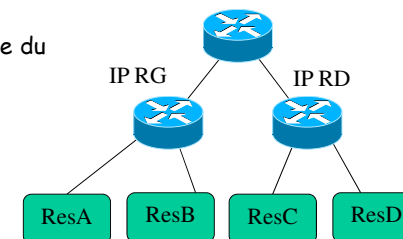


Conclusion

- Quand on fait de l'agrégation de routes, on fait une optimisation après configuration de la table de routage.
- Si le choix de la répartition des réseaux dans l'entreprise n'est pas optimal, il ne pourra pas y avoir une optimisation complète (adresse de la passerelle présente qu'une seule fois dans chaque table de routage), voir une optimisation impossible.
- Par exemple :

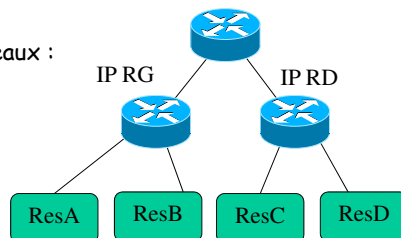
✚ Sans optimisation, la table de routage du haut doit contenir (en autre) :

Res Dest	IP Pass
N° res A	IP RG
N° res B	IP RG
N° res C	IP RD
N° res D	IP RD



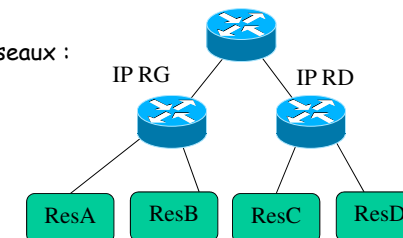
Conclusion

- Si on a les numéros suivants pour les réseaux :
 - Res A = 55.1.1.0/26
 - Res B = 55.1.1.128/26
 - Res C = 55.1.1.64/26
 - Res D = 55.1.1.192/26
- Agrégation ResA et ResB → 55.1.1.0/24.
 - ✚ Mais inclus 55.1.1.64/26 et 55.1.1.192/26
- Agrégation ResC et ResD → 55.1.1.0/24.
 - ✚ Mais inclus 55.1.1.0/26 et 55.1.1.128/26
- Donc on ne peut pas faire d'agrégation



Conclusion

- Si on a les numéros suivants pour les réseaux :
 - Res A = 55.1.1.0/26
 - Res B = 55.1.1.64/26
 - Res C = 55.1.1.128/26
 - Res D = 55.1.1.192/26
- Agrégation ResA et ResB → 55.1.1.0/25.
 - ✚ N'inclus rien d'autre.
- Agrégation ResC et ResD → 55.1.1.128/25.
 - ✚ N'inclus rien d'autre.
- Donc on peut faire une agrégation.
- **Donc faire de l'agrégation, c'est bien, mais cela ne marche pas forcément car on trouve le point commun entre différents réseaux après le découpage.**





Sommaire

1. Les adresses IP
2. Le masque de sous réseau
3. Découpage en sous réseaux
4. Agrégation de routes
5. Découpage hiérarchique



Principe du découpage hiérarchique

- On va déterminer le point commun entre différents réseaux (par exemple derrière le routeur gauche de l'exemple plus haut), puis on va découper le point commun en différents sous réseau.
- Ne pas partir d'une multitude de n° de réseaux que l'on va chercher à agréger en un numéro de sur-réseau, au risque de ne pas pouvoir le faire.
- Partir d'un n° de sur-réseau, que l'on va découper hiérarchiquement (pays → région → Ville → Réseau par exemple).
- On va donc déterminer le point commun de tous les réseaux d'un niveau hiérarchique avant de penser à son découpage.
- On aura donc directement le numéro de sur-réseau en premier.
- Avantages :
 - ↳ Certitude de l'existence du numéro de sur-réseau.
 - ↳ Table de routage la plus synthétique possible.
 - ↳ Parallélisation des tâches possible.

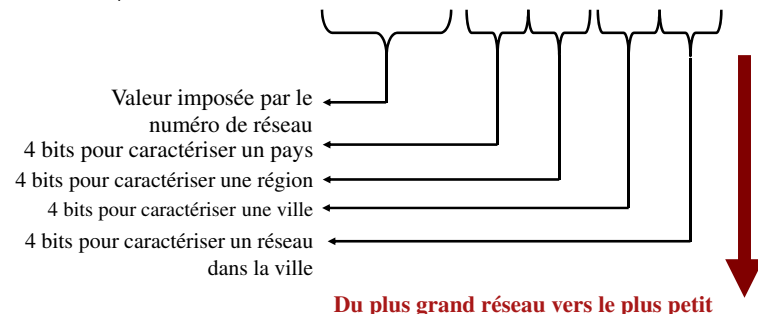


Découpage hiérarchique

Exemple

- Une entreprise décide d'utiliser le réseau privé 10.0.0.0/8.
- En binaire, cela donne

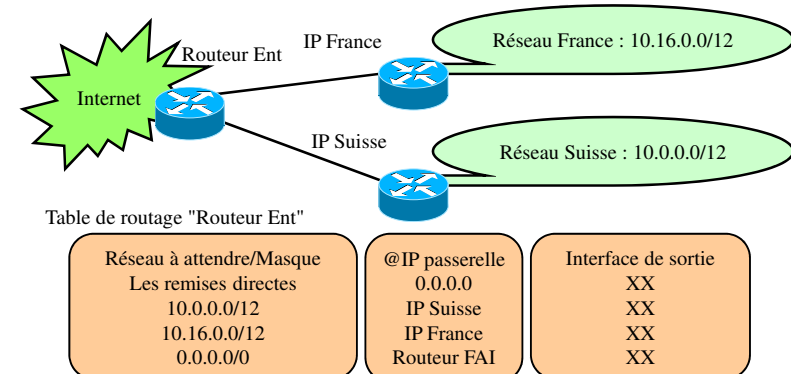
0000 1010.0000 0000.0000 0000.0000 0000



Découpage hiérarchique

Exemple : une entreprise décide d'utiliser le réseau privé 10.0.0.0/8

- On dispose de 4 bits pour caractériser un pays.
- Les numéros sur-réseaux des pays vont de 10.0.0.0/12 à 10.240.0.0/12.
- On peut déjà concevoir la table de routage du routeur d'entrée :



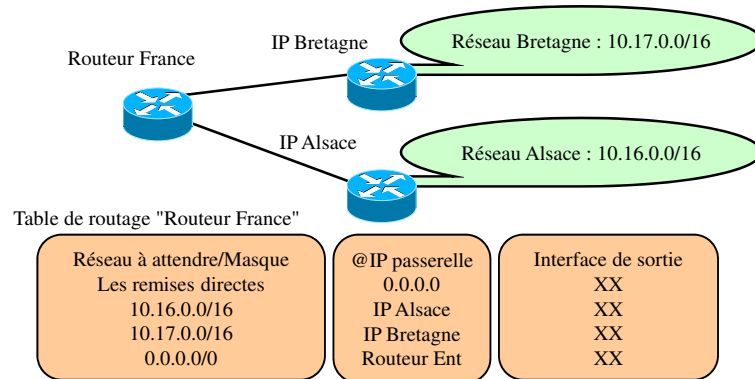


Découpage hiérarchique



Exemple : une entreprise décide d'utiliser le réseau privé 10.0.0.0/8

- On dispose de 4 bits pour caractériser une région dans un pays.
- Les numéros sur-réseaux des régions France vont de 10.16.0.0/16 à 10.31.0.0/16.

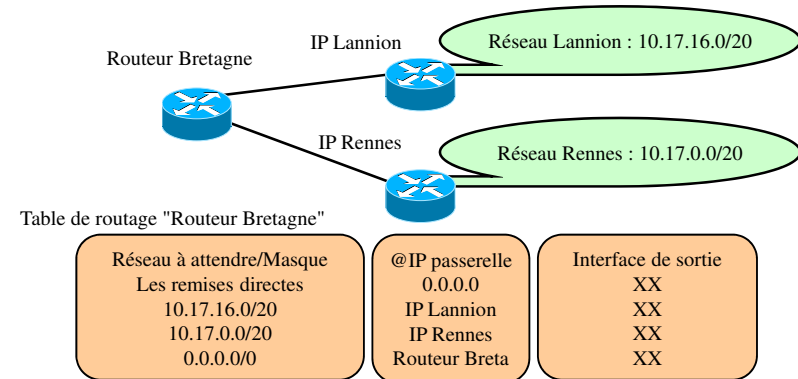


Découpage hiérarchique



Exemple : une entreprise décide d'utiliser le réseau privé 10.0.0.0/8

- On dispose de 4 bits pour caractériser une ville dans une région.
- Les numéros sur-réseaux des villes Bretagne vont de 10.17.0.0/20 à 10.17.240.0/16.

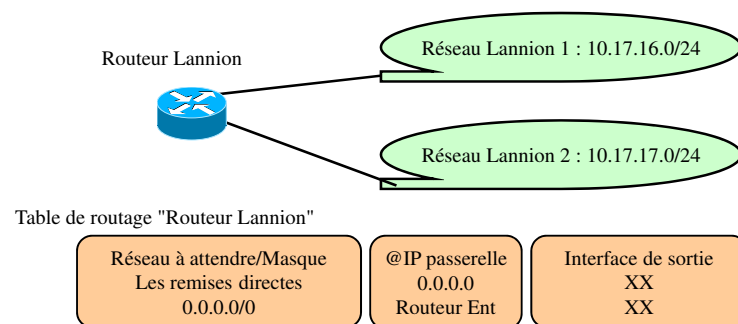


Découpage hiérarchique



Exemple : une entreprise décide d'utiliser le réseau privé 10.0.0.0/8

- On dispose de 4 bits pour caractériser un réseau dans une ville.
- Les numéros sur-réseaux de Lannion vont de 10.17.16.0/24 à 10.17.31.0/24.



Diapo Vide



Diapo Vide



Université
de Rennes

Réseau - Numérotation IP avancée

BG - 2025-2026

45



Diapo Vide



Université
de Rennes

Réseau - Numérotation IP avancée

BG - 2025-2026

46



Diapo Vide



Université
de Rennes

Réseau - Numérotation IP avancée

BG - 2025-2026

47